

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO DE LA ESCOLLERA – BAHÍA DE CARTAGENA”

Cartagena de Indias, D.T. y C., 04 de mayo del 2026

Tabla No.1. Lista de Chequeo

PASOS	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONES
Crear embarcación	X			Se usaron los archivos de embarcación Soundermax_II_EM2040P_TPU_PIN4_Babor_2026.vessel y Soundermax_II.vessel
Crear el proyecto	X			Se creó el proyecto Multihaz “262_Escollera_Cu_10cm_0226.csar” y para y Monohaz “Monohaz.project”.
Convertir datos brutos	X			Se realizó la importación y conversión de 30 líneas de levantamiento multihaz en formato .KMALL al proyecto CARIS HIPS correspondiente al área de la Escollera de Cartagena además del cargue de 20 líneas monohaz de formato .RAW. Durante el proceso se incorporaron los registros de navegación y los sondeos batimétricos, efectuando una validación inicial automática de los haces adquiridos quedando disponibles para las etapas posteriores de corrección, depuración y generación de superficies batimétricas.
Guardar sesión	X			Se guardo la sesión Proyectoesc.project.
Aplicar corrección de velocidad del sonido	X			Se aplicó corrección de velocidad del sonido acuerdo archivo SVP_16_02_2026_ESCOLLERA.asvp
Aplicar corrección por marea	X			Se aplicaron las correcciones de mareas de los archivos RLS_BCA_20260101_20260228_MSL_LAT_HL.tid y RLS_BCA_20260101_20260228_MSL_LAT.UTC.tid
Mezclar	X			
Calcular TPU	X			Se calculó TVU y THU con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares OHI acuerdo normativa S-44.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Crear superficie BASE	X			Se creo una superficie base en el método de mallado CUBE (<i>Combined Uncertainty and Bathymetry Estimator</i>) para la generación de la superficie batimétrica regularizada, permitiendo estimar profundidades con base en criterios de incertidumbre y control estadístico de los datos. La resolución espacial aplicada fue de 0,10 metros (10 centímetros), definiendo celdas regulares de alta densidad para representar con mayor detalle el relieve del fondo. La superficie generada se configuró en el sistema de referencia WGS 84 / UTM Zona 18N (EPSG:32618).
Aplicar filtros	X			Se aplicaron los filtros enmascarar, etiquetas, líneas y sondajes, suavización de las superficies y contornos.
Attitude editor	X			Se realizó la revisión de los datos de actitud, verificando los registros de <i>heave</i> , <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heading</i> , con el fin de corregir anomalías que pudieran afectar la posición de los sondajes.
Navigation editor	X			Se efectuó la revisión y depuración de la navegación, corrigiendo inconsistencias en la trayectoria y registros de posicionamiento para asegurar la confiabilidad espacial del levantamiento.
Single Beam editor	X			Se realizó la depuración manual de datos erróneos correspondientes a registros afectados por pérdida de señal de los equipos y movimientos bruscos de la plataforma durante la adquisición.
Swath editor	X			Se realizó la revisión y depuración de los datos multihaz mediante la herramienta eliminando sondajes erróneos asociados a ruido acústico, pérdidas de señal y anomalías durante la adquisición, con el fin de garantizar la calidad de la información batimétrica procesada.
Subset editor	X			Se realizó la revisión detallada de sectores específicos, corrigiendo inconsistencias locales y depurando sondajes residuales sobre la superficie batimétrica generada, con el fin de optimizar la calidad del modelo final.
Finalizar superficie	X			Se efectuó la validación final de la superficie CUBE/BASE generada en CARIS HIPS, verificando continuidad espacial, ausencia de anomalías y consistencia batimétrica.

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Generalizar superficie	X		Se aplicó la generalización de la superficie batimétrica para optimizar la densidad de datos y mejorar su representación cartográfica a escalas de publicación.
Generar isóbatas	X		Se generaron curvas isobáticas a partir de la superficie final procesada, conforme a los intervalos de profundidad definidos para el producto hidrográfico.
Generar selección de sondeos	X		Se realizó la selección de sondeos representativos desde la superficie procesada, mediante criterios automáticos y revisión manual para su inclusión en el plano batimétrico.
Comparar con proyectos anteriores	X		Se efectuó el análisis comparativo con superficies y levantamientos históricos, evaluando consistencia posicional y posibles variaciones morfológicas del fondo.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO Y CONVERSIÓN DE DATOS BRUTOS

Previo al inicio de las actividades de adquisición batimétrica, se realizó la instalación, conexión y configuración de los sistemas monohaz y multihaz empleados durante el levantamiento hidrográfico. Para el sistema multihaz se efectuó la integración de los sensores de posicionamiento GNSS, unidad de movimiento y perfilador de velocidad del sonido con la ecosonda Kongsberg EM 2040P a una frecuencia de 400 kHz, garantizando la sincronización y correcta georreferenciación de los datos adquiridos. De manera complementaria, se configuró la ecosonda monohaz Kongsberg EA440SP para operar a frecuencias de 38 kHz y 200 kHz, permitiendo la adquisición de información batimétrica con diferentes niveles de penetración acústica y resolución sobre el fondo marino (Imagen No. 1).



Imagen No. 1. Instalación de equipos GNSS, sensores de movimiento y sistemas acústicos para el levantamiento hidrográfico.

Una vez instalados los quipos en la lancha soundermax, se realizaron pruebas de desempeño y calibración de los equipos, incluyendo la verificación de los parámetros de latencia, balanceo (*roll*), cabeceo (*pitch*) y guiñada (*heading*) para el sistema multihaz, así

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

como la calibración del ecosonda monohaz mediante el método de *bar check*, garantizando la confiabilidad de las mediciones.

De manera complementaria, se realizó control de calidad en campo mediante la verificación continua de la cobertura batimétrica y la revisión de las franjas multihaz y perfiles monohaz, asegurando la ausencia de vacíos de información e identificando posibles discrepancias o datos erróneos asociados a interferencias acústicas, pérdidas de señal o condiciones operativas (Imagen No. 2). Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento de los sensores de posicionamiento, actitud y velocidad del sonido, permitiendo garantizar la integridad, precisión y confiabilidad de la información recolectada conforme a los estándares establecidos para levantamientos hidrográficos de Orden Especial.

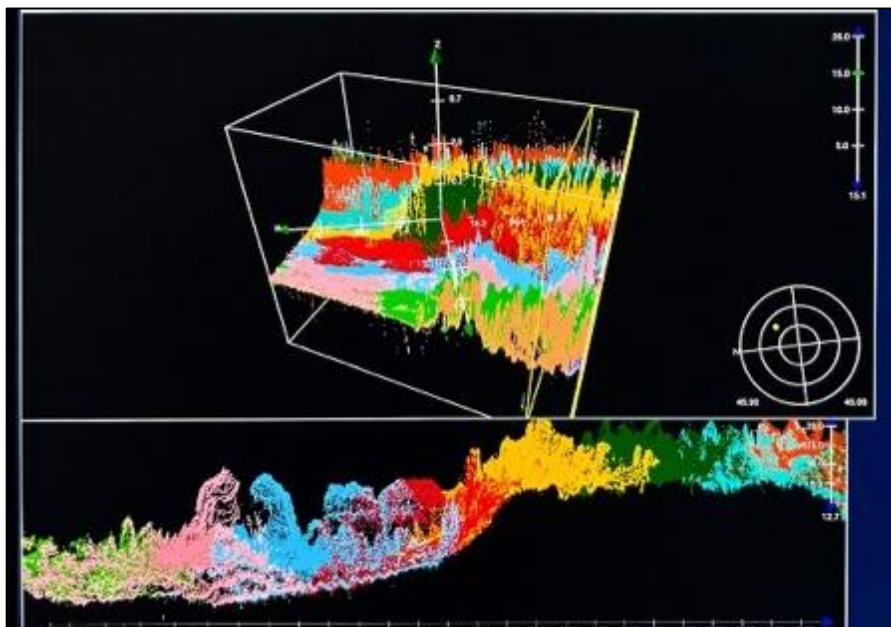


Imagen No. 2. Visualización tridimensional utilizada para la identificación y depuración de datos batimétricos multihaz durante el proceso de control de calidad de la adquisición de datos. En la imagen se aprecian las superficies detectadas por cada línea de levantamiento efectuada, diferenciadas por colores, verificando que entre una línea y otra los datos tuvieran correcta alineación.

El levantamiento multihaz se ejecutó bajo criterios de Orden Especial conforme a los lineamientos establecidos por la OHI, mediante 30 líneas de adquisición diseñadas de acuerdo con la geometría del área de estudio y la disposición de la escollera (Imagen No. 3). El planeamiento consideró espaciamientos entre líneas, porcentajes de traslape y continuidad de cobertura, garantizando el levantamiento completo del fondo marino, evitando vacíos de información y permitiendo la detección de posibles irregularidades o peligros para la navegación.

De manera complementaria, el levantamiento monohaz se desarrolló bajo criterios de Orden 1a mediante líneas de corrida 8 y verificación 12 líneas (Imagen No. 3), orientadas según la configuración morfológica del área. La integración de ambos sistemas permitió

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04

Imagen No. 3. Líneas de corrida y verificación del levantamiento monohaz (rojas), y líneas de levantamiento multihaz (verdes), cargadas en el software CARIS para verificación y posterior procesamiento.

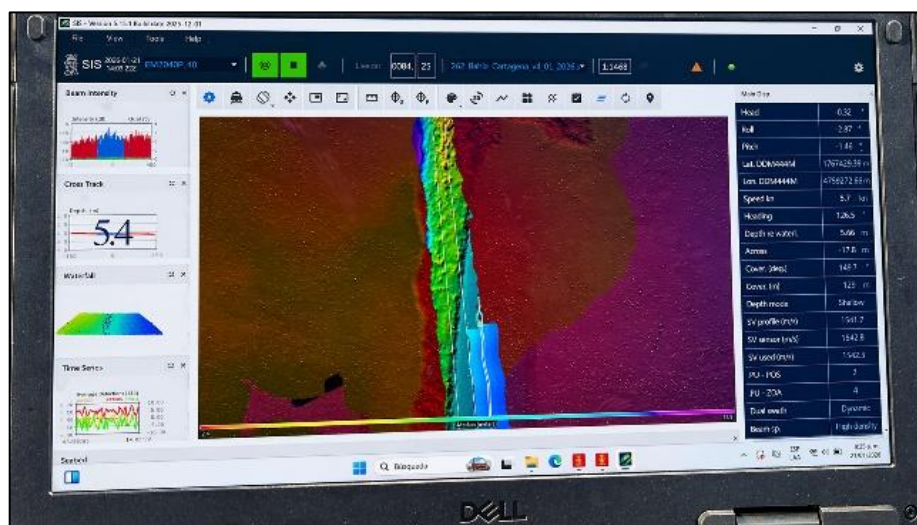


Imagen No. 4. Visualización en tiempo real de la cobertura y adquisición de datos batimétricos multihaz y monohaz durante el levantamiento hidrográfico.

Se obtuvo una cobertura batimétrica del 100% del área de estudio (Imagen No. 5 e Imagen No. 6), cumpliendo con los estándares establecidos para levantamientos de Orden Especial. Esto garantizó la adquisición de información de alta resolución y confiabilidad,

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

permitiendo una adecuada representación de la morfología del fondo marino. A partir de esta cobertura, fue posible identificar variaciones en las profundidades, cambios en la configuración del relieve submarino y la presencia de posibles irregularidades o elementos que podrían representar condiciones de riesgo para la navegación. Asimismo, la información obtenida constituye un insumo fundamental para el análisis detallado del área y la generación de productos cartográficos que contribuyen a la seguridad marítima.

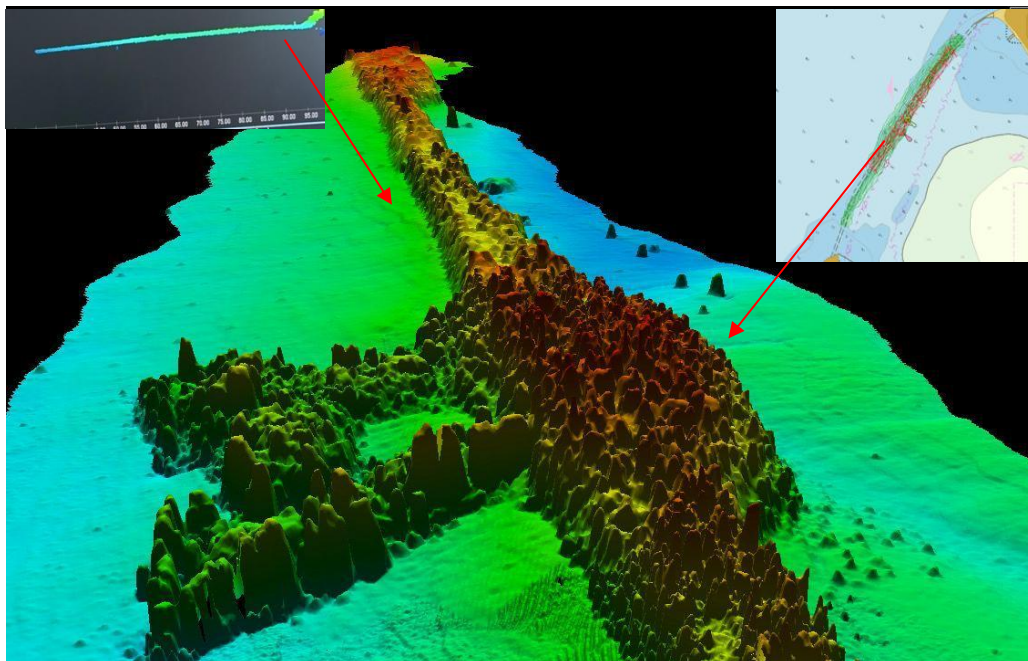


Imagen No. 5. Modelo tridimensional del fondo marino (vista sur-norte) obtenido a partir del levantamiento batimétrico realizado con ecosonda multihaz. Se observa la escollera, extendida a lo largo de Bocagrande (entre Bocagrande y Tierrabomba), a la izquierda de la estructura se observa una construcción adyacente correspondiente al Fuerte San Matías. La escollera en su totalidad se convierte en obstáculo para la navegación segura de embarcaciones entre el sector de Cuatro Calles (Bahía de Cartagena) y el Mar Caribe.

La estructura presenta variaciones en su ancho, encontrando en los extremos medidas del orden de 60 m, y en la parte central el Fuerte San Matías se extiende hasta los 100 m.

La unión de los extremos con el fuerte corredores que representan las zonas más angostas de la escollera, con medidas entre 12 y 20 m.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

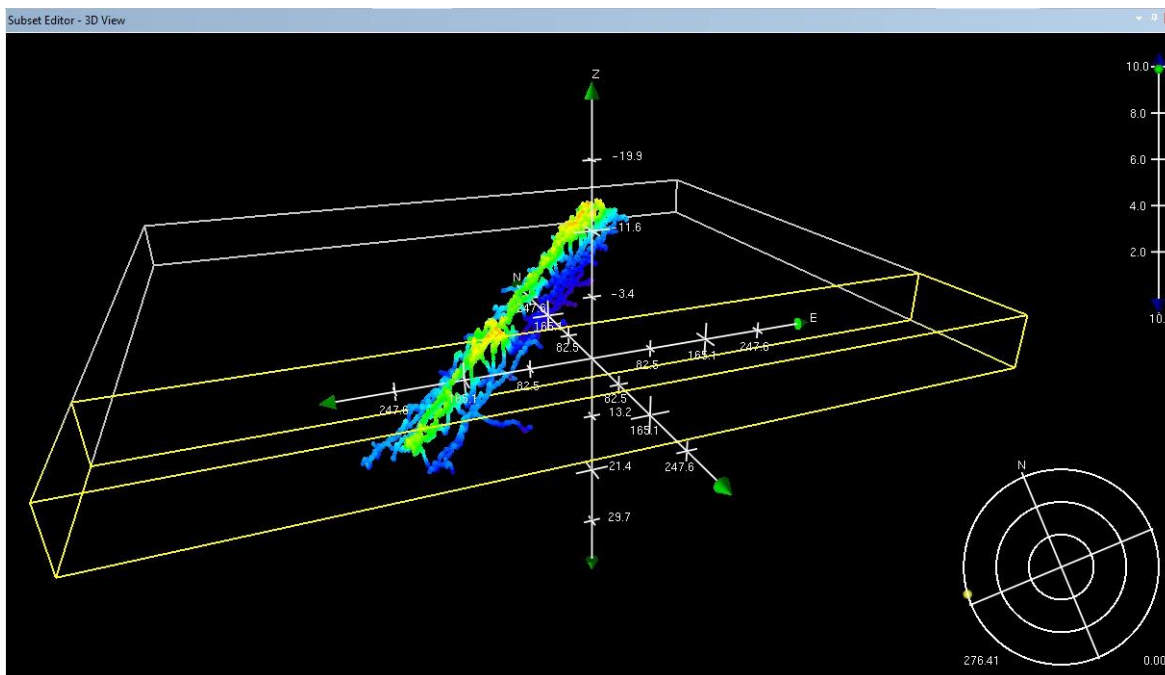


Imagen No. 6. Modelo tridimensional del fondo marino obtenido a partir del levantamiento batimétrico realizado con ecosonda monohaz.

2. CORRECCIÓN POR VELOCIDAD DEL SONIDO

Se aplicó el archivo SVP_GENERAL_262_Escollera_01_2026.svp*.svp, tomado con el perfilador AML MINOS X a una profundidad de 15 metros (Imagen No. 7).

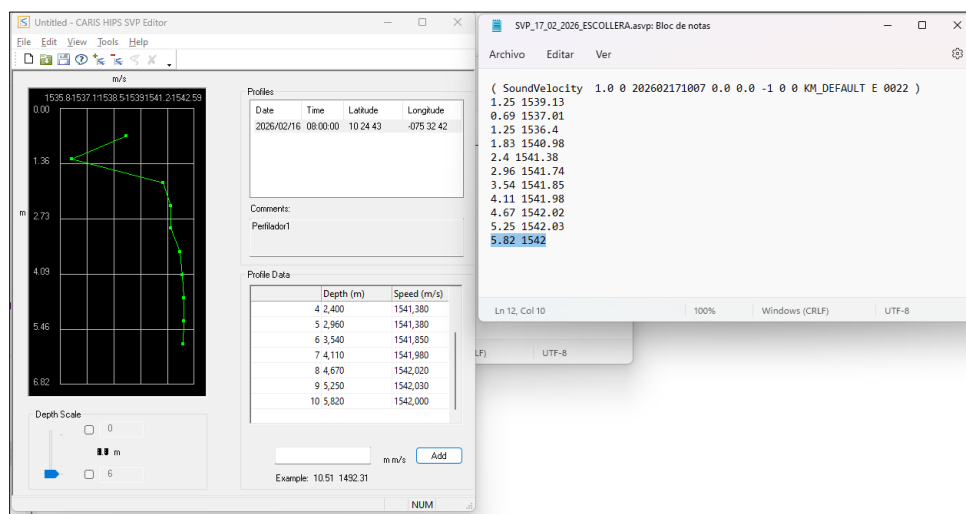


Imagen No. 7. Datos del perfilador de sonido utilizado área de la Escollera de Cartagena. Para este proyecto fueron utilizados un total de 02 lanzamientos de perfilador de velocidad de sonido.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

3. CORRECCIÓN POR MAREAS

Para la corrección de los datos de mareas fueron obtenidos de la red de mareógrafos de DIMAR del equipo instalado en el muelle del CIOH que pertenece a la red SPOM de la Dirección General Marítima para la zona de estudio, la cual está en la plataforma HYDRAS (Imagen No. 8). La aplicación de corrección es cuando los sondeos son reducidos y referenciados al datum LAT, que es el datum utilizado para la cartografía náutica nacional, y su corrección fue de -0,025 m, correspondiente al lapso entre los días 01 de enero 2026 al 31 de marzo 2026.

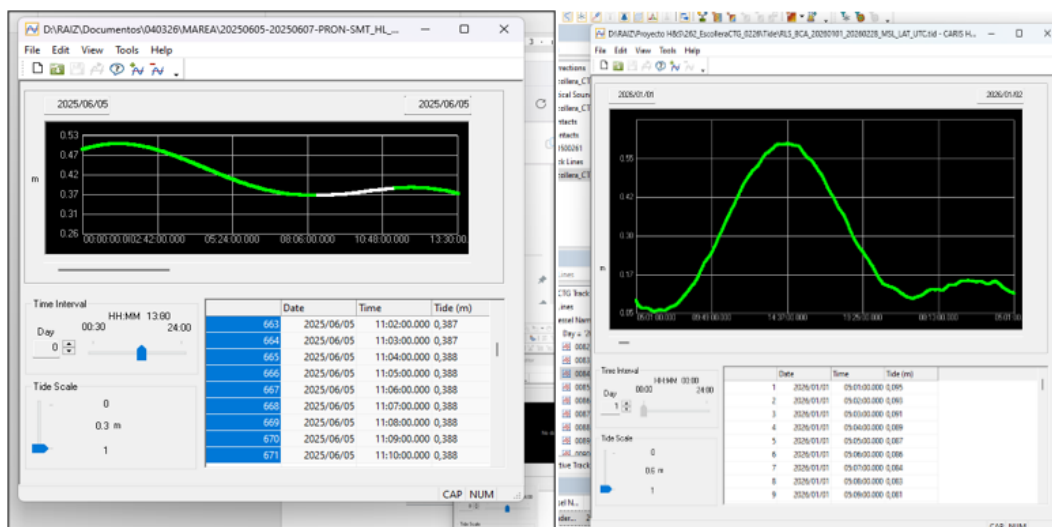


Imagen No. 8. Archivo de Marea extraído de la plataforma Hydras.

4. CREACIÓN DE SUPERFICIE BASE

Se creó una superficie 262_Escollera_Cu_10cm_0226.csar, con una resolución de 0,10 metros y SB_Escollera_Monohaz (Imagen No. 9).

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

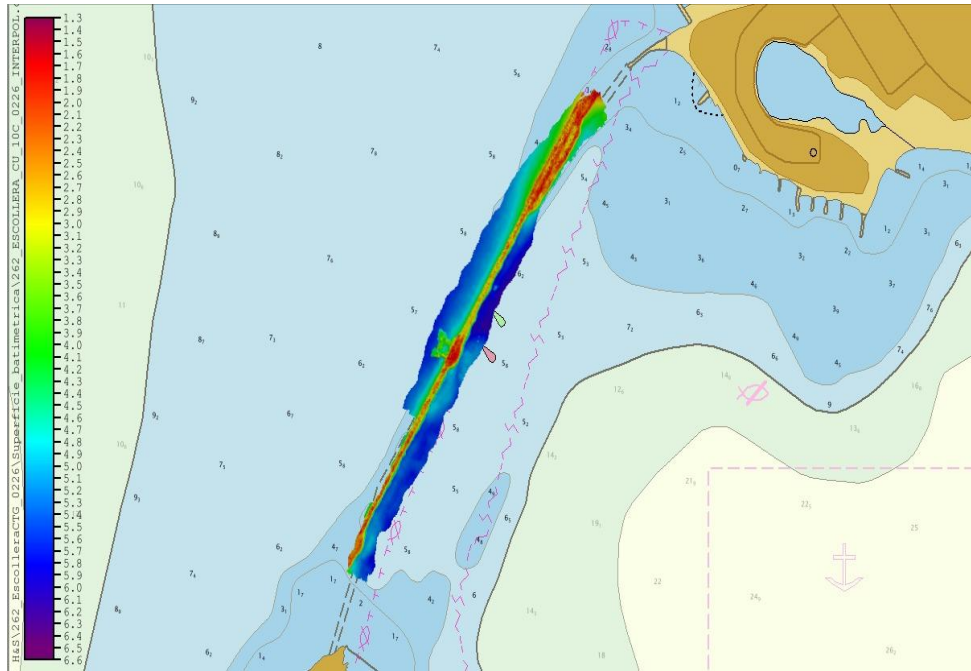


Imagen No. 9. Superficie batimétrica generada a partir de datos Multihaz, interpolada mediante el método *Combinated Uncertainty and Bathymetry Estimator* CUBE. Se observa que la estructura sumergida representa los sondeos de menores profundidades, con valores aproximados entre 1,30 m y 3,30 m.

5. LIMPIEZA DE LOS DATOS

Una vez adquirida la totalidad de la información batimétrica mediante los sistemas monohaz y multihaz, y verificado el cumplimiento de la cobertura total del área de estudio conforme a los criterios establecidos por la OHI para levantamientos de Orden Especial, se procedió a iniciar las etapas de limpieza, validación y procesamiento de los datos recolectados.

El procesamiento de los datos batimétricos monohaz se realizó mediante la herramienta *Single Beam Editor*, efectuando la depuración manual de ecos erróneos asociados a ruido, pérdida de señal y registros inconsistentes. Para los datos multihaz se emplearon las herramientas *Swath Editor* y *Subset Editor*, aplicando controles de calidad orientados a la revisión de la geometría de los haces, identificación de falsos ecos y corrección de anomalías relacionadas con la dinámica de la plataforma y las condiciones de adquisición. La validación de la información se apoyó en visualizaciones 2D y 3D (Imagen No. 10), permitiendo garantizar la continuidad, coherencia y consistencia de la superficie batimétrica generada, permitiendo una representación detallada de la morfología del fondo marino, así como la identificación de variaciones de profundidad, irregularidades y posibles elementos de riesgo para la navegación.

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

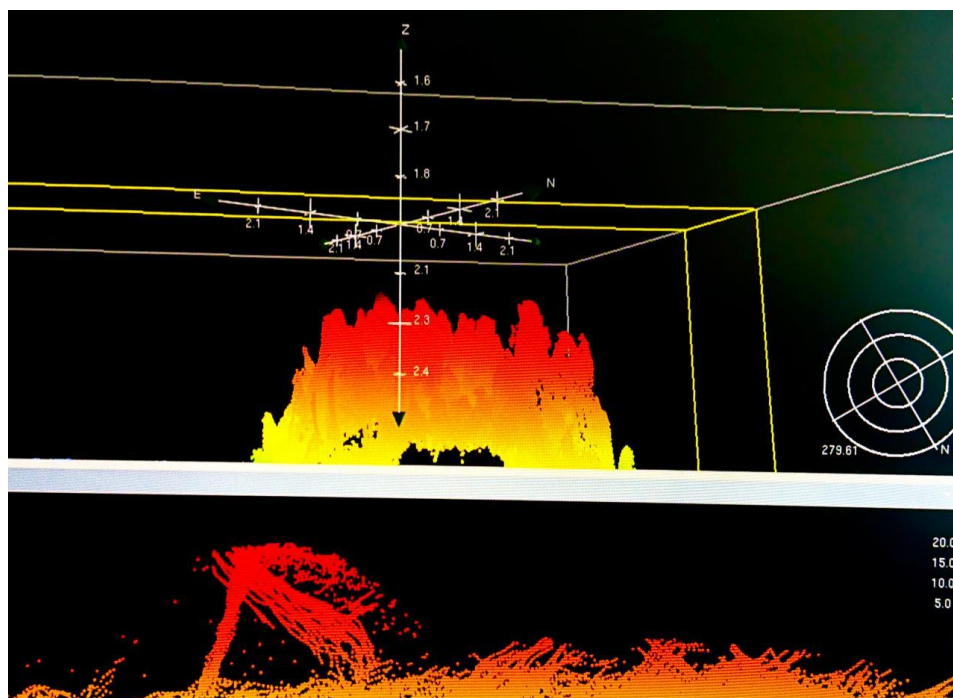


Imagen No. 10. Perfil batimétrico obtenido a partir de datos multihaz, utilizado para la revisión y control de calidad de la superficie, permitiendo identificar variaciones del fondo y posibles ecos erróneos.

En la Imagen No. 11 se presenta la visualización del perfil batimétrico en la herramienta *Single Beam Editor*, donde se efectuó la depuración de ecos erróneos mediante procesos de filtrado y edición manual. Durante esta etapa se identificaron y eliminaron valores atípicos, interferencias y registros asociados a ruido acústico, permitiendo garantizar la continuidad y consistencia de la representación del fondo marino en los perfiles monohaz procesados.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

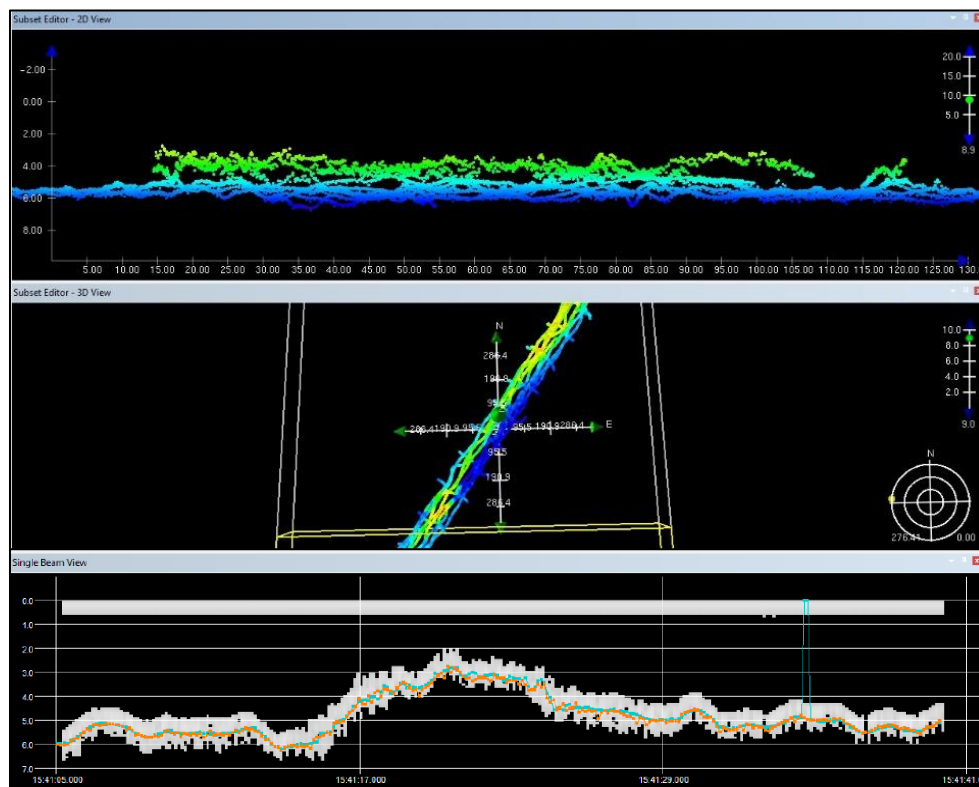


Imagen No. 11. Visualización del perfil batimétrico sin procesamiento de los datos obtenidos en el levantamiento con la ecosonda monohaz Kongsberg EA440SP.

Como parte del procesamiento de la información, se realizó la limpieza y depuración de los datos batimétricos monohaz y multihaz mediante el software CARIS HIPS and SIPS, efectuando la revisión de franjas de cobertura, consistencia de sondajes y continuidad de perfiles, así como la eliminación de datos erróneos o espurios mediante herramientas automáticas y edición manual. Como resultado, se obtuvo una superficie batimétrica limpia y consistente, apta para el análisis del fondo marino y la generación de productos hidrográficos. Debido al alto volumen de datos generado, especialmente por el sistema multihaz, se adoptó una escala de representación 1:2000, permitiendo una visualización clara y ordenada de los sondajes, facilitando la interpretación de las profundidades, variaciones morfológicas y posibles irregularidades relevantes para el análisis hidrográfico y la seguridad de la navegación (Imagen No. 12).

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

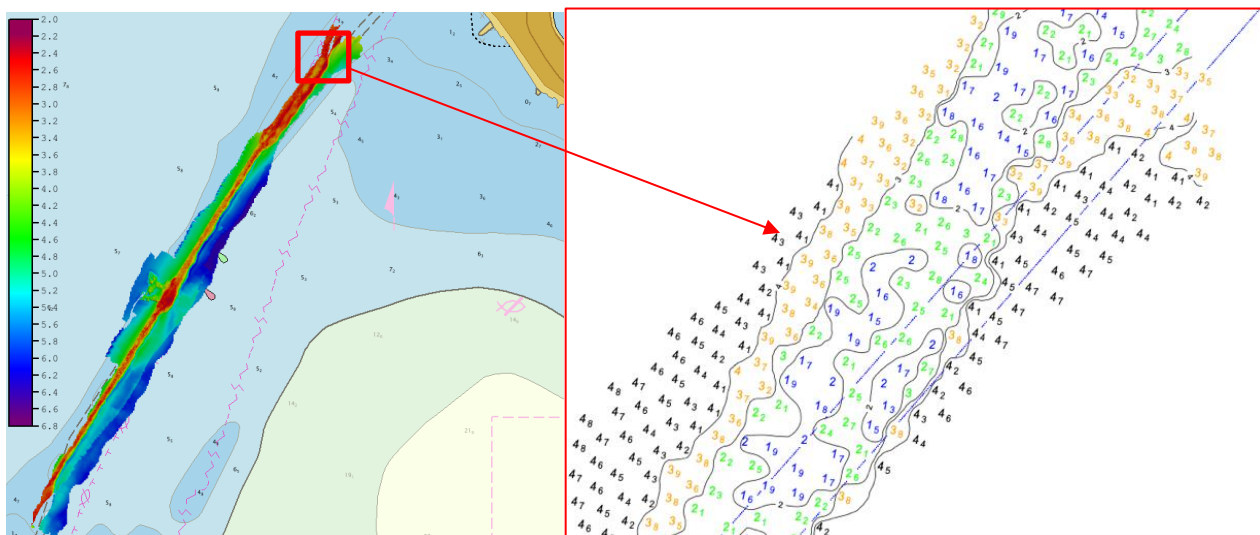


Imagen No. 12. Distribución y compilación cartográfica de sondeos batimétricos a escala 1:2000. Se observa la escollera con líneas azules para mejor identificación de la estructura.

Posteriormente, se realizó la generación manual de los contornos batimétricos (isóbatas) a partir de la superficie y los sondeos previamente depurados (Imagen No. 13), mediante la interpretación directa de la distribución de profundidades para representar de manera precisa la morfología del fondo marino. Este procedimiento permitió mantener control sobre la continuidad, suavidad y coherencia de las isóbatas, evitando irregularidades asociadas a métodos automáticos, especialmente en zonas con alta densidad de datos y cambios abruptos del relieve. Asimismo, se efectuaron verificaciones constantes con los sondeos y la superficie batimétrica para garantizar que los contornos representaran adecuadamente las condiciones reales del fondo, obteniendo finalmente una representación cartográfica clara y consistente para la interpretación hidrográfica y la elaboración de los productos finales del levantamiento.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

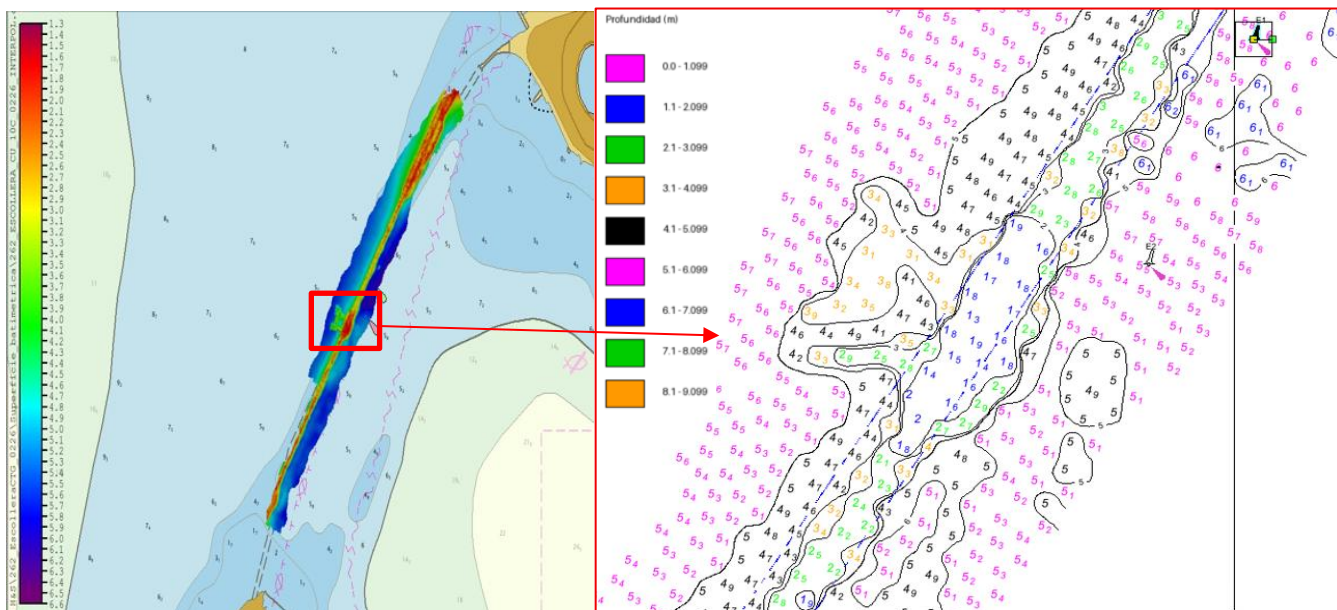


Imagen No. 13. Representación final de contornos batimétricos obtenidos tras el procesamiento y validación de la superficie. Se observa la estructura del Fuerte San Matías, asimismo la presencia de 02 boyas laterales que indican la presencia de un canal de navegación con profundidades entre 2,30 m y 3 m.

Por otro lado, como parte del procesamiento de los datos monohaz, se evaluó el comportamiento del levantamiento batimétrico en doble frecuencia, específicamente a 200 kHz (alta frecuencia) y 38 kHz (baja frecuencia), con el propósito de identificar posibles diferencias en los valores de profundidad que permitieran inferir la presencia de capas de sedimentación. Bajo este criterio, se esperaba que la frecuencia de 38 kHz, debido a su mayor capacidad de penetración acústica en sedimentos blandos, registrara profundidades mayores respecto a la frecuencia de 200 kHz.

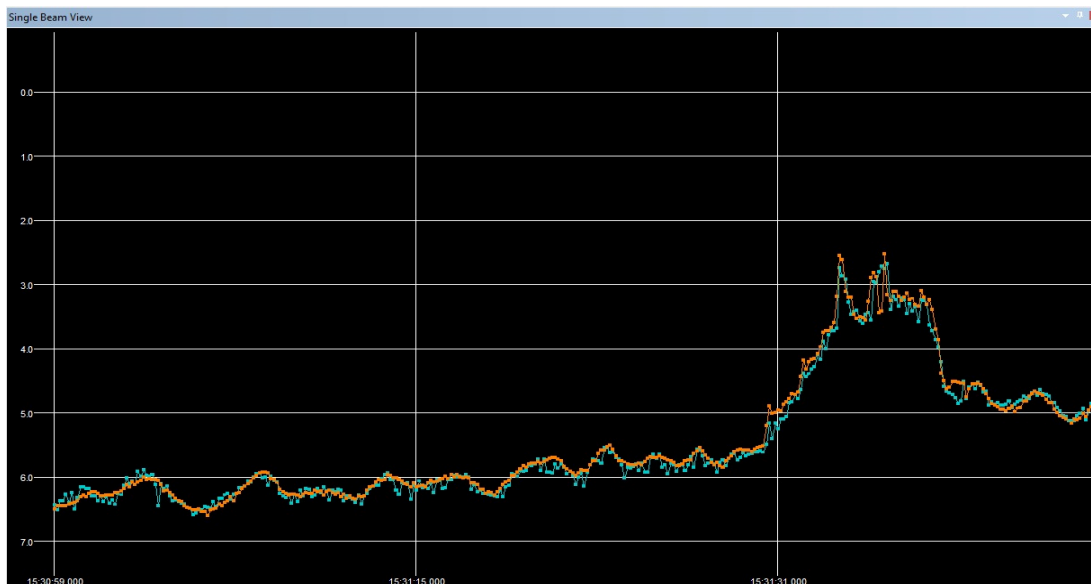


Imagen No. 14. Limpieza de datos monohaz doble frecuencia (baja color azul, alta color naranja) del levantamiento con la ecosonda monohaz.

6. ELABORACIÓN HOJAS FINALES

Una vez finalizadas las etapas de creación del proyecto, adquisición y procesamiento de los datos batimétricos, se procedió a la elaboración de la hoja final hidrográfica, integrando la totalidad de la información generada durante el desarrollo del levantamiento. Para ello, se incorporaron los productos resultantes del procesamiento, incluyendo sondeos, contornos batimétricos, superficies procesadas, ayudas cartográficas y demás elementos técnicos necesarios para representar de manera clara y organizada las condiciones del área de estudio. La compilación de esta información permitió generar un producto cartográfico final coherente y adecuado para la interpretación hidrográfica, el análisis batimétrico y el apoyo a la seguridad de la navegación.

Luego de importar los sondeos de CARIS HIPS & SIPS, Caris Base Editor y Caris Paper Chart Composer, se procede a crear las Hojas de Ploteo resultando 01 hoja, a una escala 1:2000 con las siguientes coordenadas:

Tabla No.2 Coordenadas Hojas Finales a Escala 1:2000

Coordenadas Hojas finales	Esquina Inferior Izquierda		Esquina Superior Derecha	
Grados (N/W)	10° 22,853244" N	75° 34,631364" W	10° 23,836296" N	75° 33,837189" W
	10° 22,853220" N	75° 33,837168" W	10° 23,836320" N	75° 34,631340" W

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

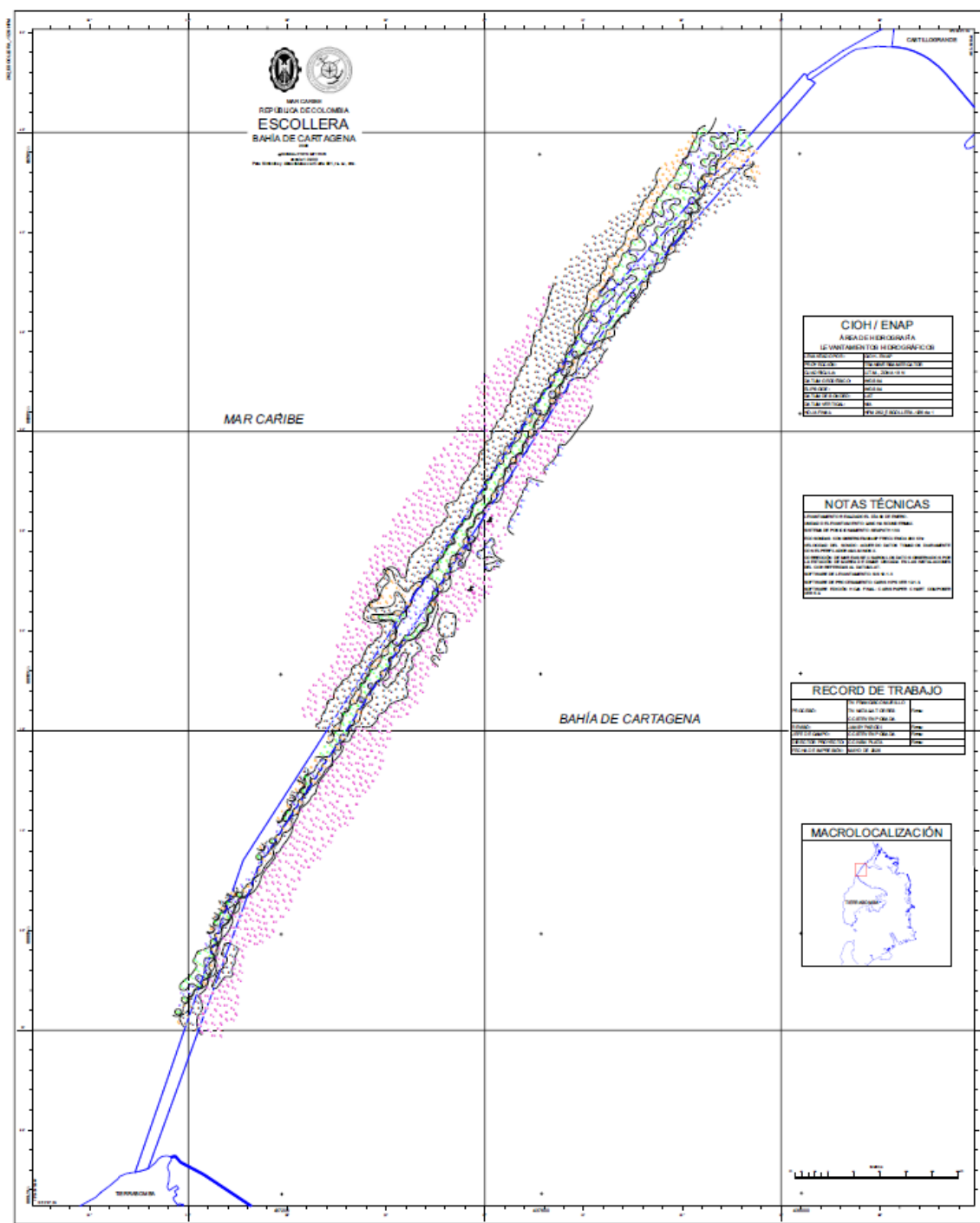


Imagen No. 15. Composición cartográfica del levantamiento batimétrico en la herramienta Paper Chart, integrando sondeos, contornos y elementos de la carta para la presentación final del producto. Se utilizó la proyección Transversa Mercator, UTM zona 18N, elipsoide WGS-84, datum vertical LAT.

7. COMPARACIÓN CON PROYECTOS ANTERIORES

Se realizó un análisis comparativo multitemporal en el sector de la escollera, enfocado en el lecho marino circundante. La estructura de la escollera fue excluida del análisis, decisión que se justifica en función de las limitaciones identificadas en la información disponible (Imagen No. 16), que se explicará posteriormente. Para ello, se utilizaron cuatro superficies batimétricas correspondientes a los levantamientos de abril de 2016 con una resolución de 0,50 m, septiembre de 2020 con una resolución de 1,00 m, marzo de 2023 con una resolución de 0,50 m y febrero de 2026 con una resolución de 0,10 m. Con el fin de garantizar la comparabilidad entre datasets, todas las superficies fueron estandarizadas a una resolución común de 1 m, adoptando como criterio la menor resolución disponible.

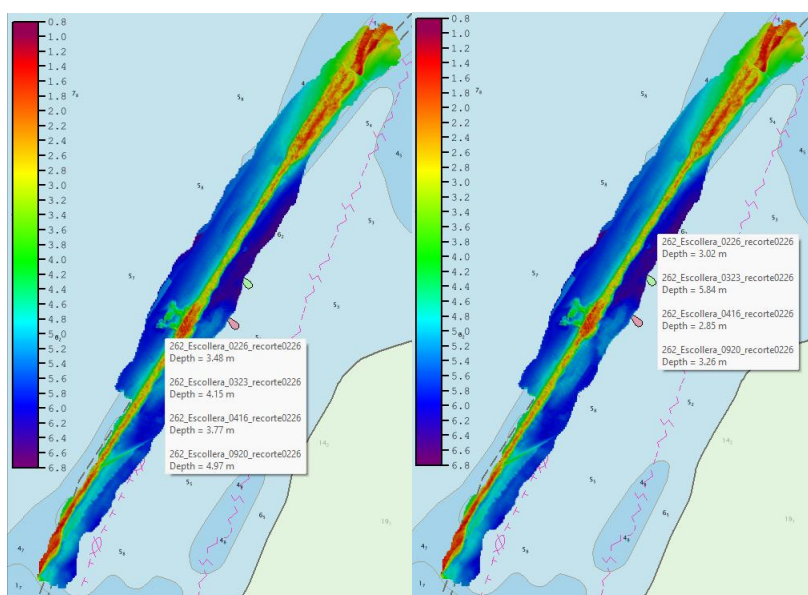


Imagen No. 16. Diferencias sistemáticas de profundidades entre las cuatro batimetrías disponibles. Se observan sondajes diferentes tanto en la estructura sumergida, como en el lecho marino.

Para el procesamiento de la información, se realizó inicialmente la visualización y evaluación preliminar de las superficies batimétricas correspondientes a los años 2016, 2020, 2023 y 2026, identificando diferencias en cobertura espacial, extensión y densidad de información. A partir del polígono de cobertura del levantamiento ejecutado en 2026, se efectuó el recorte geométrico de las batimetrías históricas, conservando únicamente las áreas espacialmente coincidentes para garantizar la comparabilidad entre superficies. Posteriormente, se generaron superficies interpoladas mediante el método de red irregular de triángulos TIN (*Triangulated Irregular Network*), permitiendo homogenizar la distribución espacial de los datos y estandarizar todas las superficies bajo una misma resolución y criterio de análisis. Finalmente, la comparación multitemporal se realizó sobre una malla común basada en la batimetría de 2026, considerando únicamente los sectores donde las diferentes superficies presentaban información válida, de allí se generaron las superficies finales para la comparación multitemporal (Imagen No. 17 e Imagen No. 18).

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

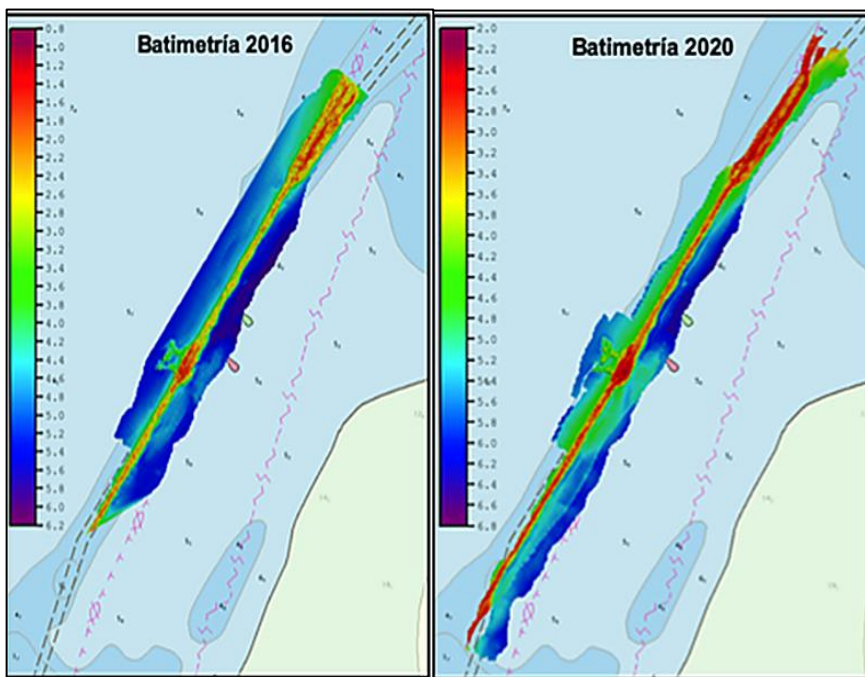


Imagen No. 17. Comparación de superficies batimétricas de los años 2016 y 2020 en la zona de la Escollera.

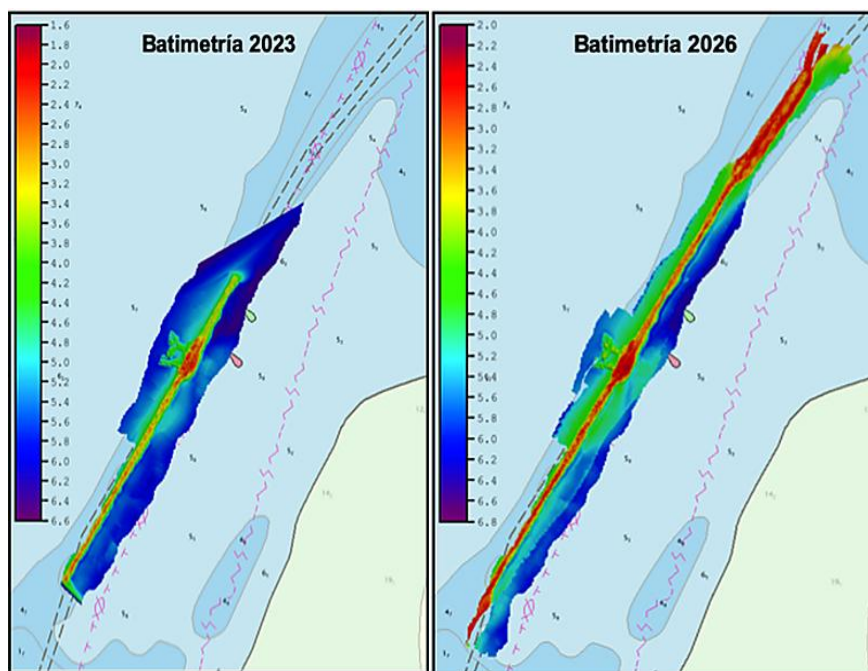


Imagen No. 18. Comparación de superficies batimétricas de los años 2023 y 2026 en la zona de la Escollera.

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Es importante señalar que no se contó con los informes técnicos ni con los metadatos de las batimetrías históricas (2016, 2020 y 2023), en consecuencia, no fue posible verificar los equipos empleados, procedimientos de calibración, correcciones por velocidad del sonido, métodos de control de calidad ni las referencias verticales originales, lo que introduce un nivel de incertidumbre relevante en la interpretación de los resultados.

En este sentido, se definió el trazado de unos perfiles batimétricos con base en la geometría de la escollera y en la necesidad de caracterizar tanto la estructura como el comportamiento del lecho marino adyacente (Imagen No. 19). Para ello, se establecieron cinco perfiles transversales dispuestos aproximadamente perpendiculares al eje longitudinal de la escollera, con el objetivo de capturar variaciones en la sección transversal y permitir la comparación directa entre diferentes batimetrías en zonas representativas. La orientación de estos perfiles, con rumbos entre 121° y 123°, responde a la alineación general de la estructura, garantizando consistencia geométrica en el análisis.

Adicionalmente, se definió un perfil longitudinal a lo largo de la escollera, con una longitud de 1608,48 m y rumbo aproximado de 212°, el cual permitió evaluar la continuidad espacial del fondo marino y detectar posibles variaciones a lo largo del eje principal de la estructura. La longitud variable de los perfiles transversales obedeció a la forma irregular del área de estudio y a la cobertura efectiva de la batimetría 2026, evitando extrapolaciones en zonas sin datos y asegurando que el análisis se realizara únicamente sobre información confiable.

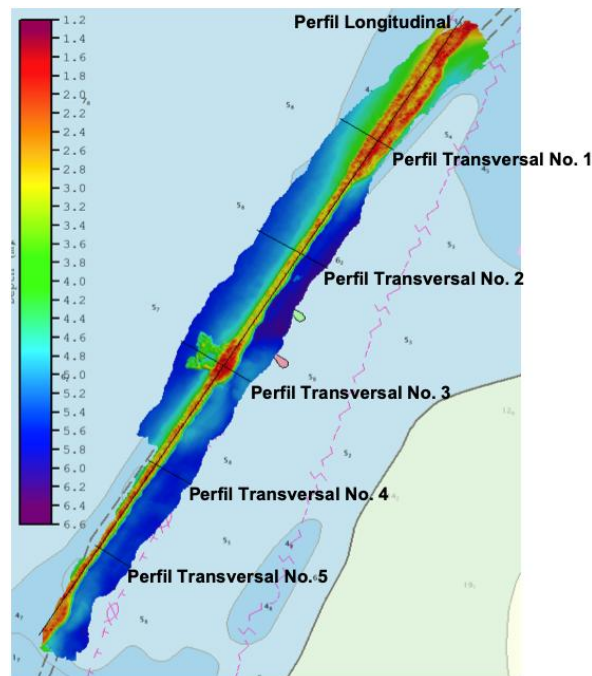


Imagen No. 19. Perfiles batimétricos en la escollera. Se observan los cinco perfiles transversales numerados en orden, así como el perfil longitudinal que recorre la estructura sumergida, ambos en sentido norte-sur.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Luego de realizar la verificación individual de los perfiles transversales y longitudinal trazados, se evidenció que no todos presentaban información completa y comparable con la batimetría de referencia 2026, debido a diferencias en cobertura espacial, densidad de puntos y coincidencia geométrica entre las superficies analizadas. En tal sentido, los perfiles analizados correspondieron al Perfil Transversal No. 3, Perfil Transversal No. 4 y Perfil Longitudinal.

Para la visualización general del comportamiento del fondo, con fines ilustrativos se presentan todos los perfiles, así:

- Batimetría 2016: línea de color rojo.
- Batimetría 2020: línea color amarillo.
- Batimetría 2023: línea color verde.
- Batimetría 2026: línea color azul.

En el Perfil Transversal No. 3 (Imagen No. 20) se observa la geometría del área del Fuerte San Matías, identificada principalmente en los segmentos 40 m – 60 m y 80 m – 125 m, así como el comportamiento del lecho marino adyacente. En términos generales, se evidencia coherencia en la geometría general; sin embargo, los detalles morfológicos no se visualizan de manera consistente entre batimetrías.

Para el periodo 2016–2020 se observa un descenso aparente de toda la superficie, en algunos sectores de hasta 0,80 m (segmento 100 m – 110 m). Posteriormente, en la comparación 2020–2023 se evidencian variaciones del orden de 0,10 a 0,20 m en el lecho marino, mientras que en la estructura sumergida se presenta entrecruzamiento de los perfiles, lo que limita la identificación de un patrón claro de comportamiento. Para el periodo 2023–2026, se observa una aparente disminución generalizada de profundidad de hasta 0,50 m en sectores puntuales (segmento 100 m – 110 m), lo cual resulta inconsistente con la tendencia observada en las comparaciones anteriores.

En cuanto a la estructura sumergida, si bien se identifican picos y valles característicos, estos no son representados de manera consistente en todas las batimetrías, lo que refuerza la presencia de incertidumbres asociadas al procesamiento y limita su interpretación directa. En el lecho marino, hacia el sector oeste (segmento 20 m – 40 m), se observa en 2016 una pequeña elevación del orden de 0,30 m, la cual no se mantiene en los levantamientos posteriores. Hacia el sector este (segmento 130 m – 170 m), también se presentan variaciones locales en la forma del fondo, sin embargo, no se evidencian patrones claros de erosión o sedimentación sostenida, sino diferencias menores compatibles con ruido o procesamiento.

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

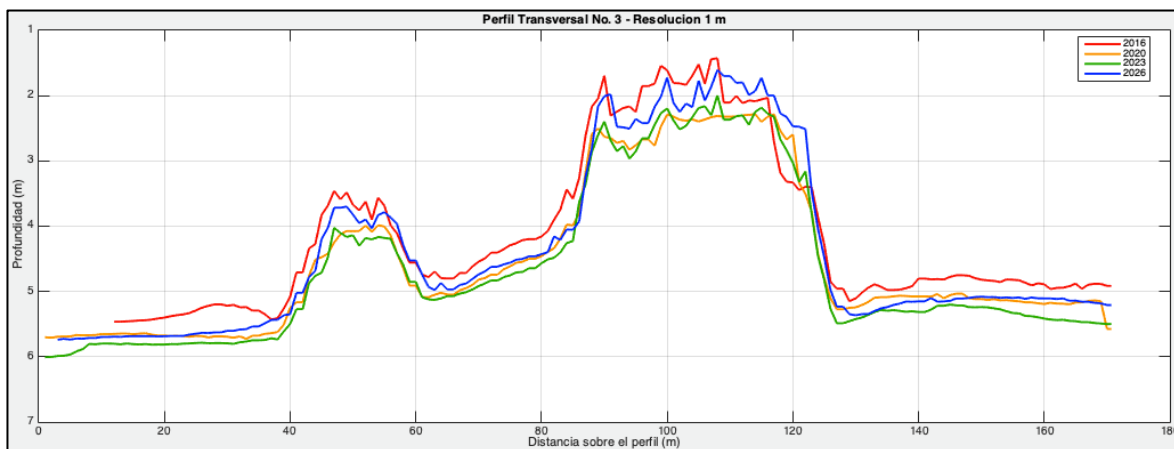


Imagen No. 20. Perfil Transversal No. 3. Se cuenta con datos de las cuatro batimetrías, permitiendo una comparación completa de la información. Se observan diferencias generalizadas de profundidad a lo largo del perfil, conservando la geometría general del lecho marino y la estructura sumergida.

En el Perfil Transversal No. 4 (Imagen No. 21) se observa el comportamiento de las cuatro batimetrías, representando la geometría de la escollera en el segmento 0 m – 30 m y el lecho marino en el segmento 30 m – 100 m. En este perfil se evidencia un desplazamiento vertical entre superficies, observándose para el periodo 2016–2020 un descenso aparente de hasta 0,80 m en alrededor del punto 30 m. Para el periodo 2020–2023 se identifican variaciones del orden de 0,30 m en la estructura sumergida (alrededor del punto 20 m) y hasta 0,50 m en el lecho marino (alrededor del punto 70 m). Finalmente, para la comparación 2023–2026 se observa nuevamente una disminución aparente de profundidades del orden de 0,75 m alrededor del punto 22 m.

En relación con la estructura de la escollera, se identifica una coherencia general en la geometría global del perfil; sin embargo, no se observa consistencia de los detalles morfológicos (picos y valles) entre las distintas batimetrías, lo que evidencia limitaciones en la comparabilidad de esta zona.

Respecto al lecho marino, se observa un comportamiento relativamente uniforme en las batimetrías de 2016, 2023 y 2026. En contraste, la batimetría de 2020 presenta dos elevaciones locales con valores aproximados entre 0,4 y 0,5 m, las cuales, debido a su carácter puntual, no permiten ser interpretadas de manera concluyente como procesos sedimentarios.

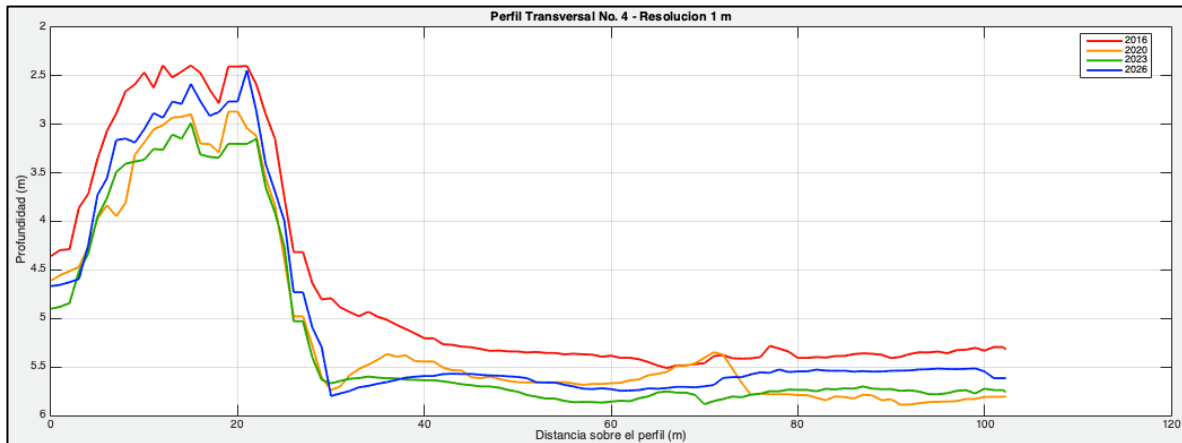


Imagen No. 21. Perfil Transversal No. 4. Se cuenta con información de las cuatro batimetrías, observándose diferencias generalizadas en profundidad. Se conserva la geometría general del perfil, pero los detalles morfológicos (picos y valles) no son consistentes entre levantamientos.

El Perfil Longitudinal (Imagen No. 22) representa un recorrido sobre la estructura de la escollera en sentido norte-sur. En este perfil se observa una cobertura longitudinal aproximada de 1600 m para las batimetrías de 2020 y 2026, de 1230 m para la batimetría de 2016 y de 790 m para la batimetría de 2023. En términos generales, la batimetría de 2016 registra menores profundidades respecto a las demás superficies, mientras que la batimetría de 2026 presenta profundidades ligeramente mayores, con diferencias puntuales de hasta 0,75 m hacia el sector de 1200 m. Por su parte, las batimetrías de 2020 y 2023 presentan comportamientos similares entre sí, con profundidades generalmente mayores que las registradas en 2026 y entrecruzamientos puntuales a lo largo del perfil.

Independientemente de las diferencias de profundidad, el perfil evidencia una coherencia general en la geometría longitudinal de la escollera. Sin embargo, los detalles morfológicos locales, representados por picos y valles, no se reproducen de manera consistente en los mismos sectores entre las cuatro batimetrías. Esta condición limita la interpretación directa de cambios en la estructura sumergida y sugiere la influencia de diferencias de procesamiento, resolución, interpolación o referencia vertical entre levantamientos.

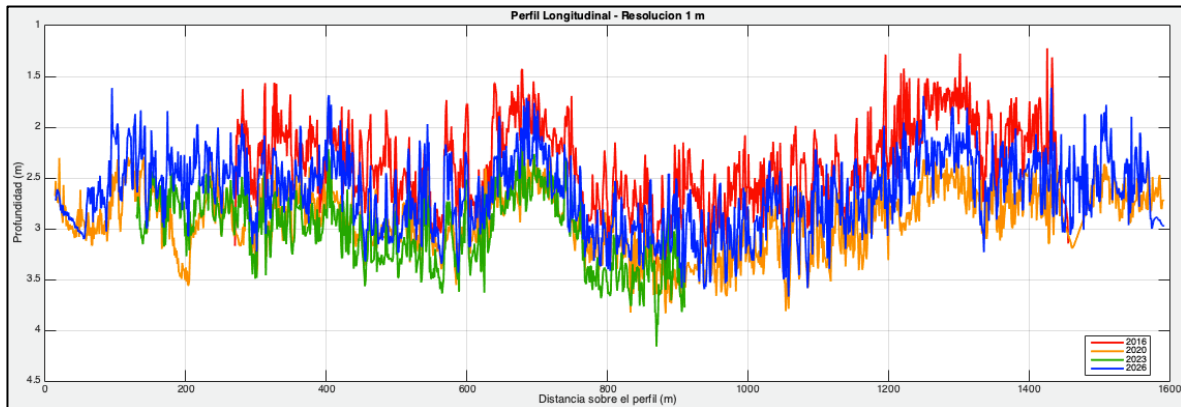


Imagen No. 22. Perfil Longitudinal. Se cuenta con información parcial de las cuatro batimetrías. Se observan diferencias de profundidad a lo largo de la estructura, con coherencia en la geometría general, pero inconsistencias en los detalles morfológicos entre levantamientos.

Con la realización de los perfiles batimétricos se identificó que, a pesar de las diferencias en profundidad entre levantamientos, las distintas batimetrías históricas conservan una geometría general muy similar del fondo marino. Sin embargo, se identificaron diferencias sistemáticas en los valores de profundidad, caracterizadas por desplazamientos verticales globales entre superficies. Este patrón podría interpretarse inicialmente como un posible hundimiento progresivo del fondo marino; no obstante, en la batimetría de 2026 se observa una recuperación de niveles de profundidad. Este comportamiento no es consistente con procesos geomorfológicos naturales esperables en escalas temporales de 10 años, lo cual refuerza la hipótesis de un posible sesgo vertical en los datos.

En este sentido, se recomienda hacer una revisión completa de la metadata de los levantamientos batimétricos 2016, 2020 y 2023, con el fin de determinar una posible corrección errónea de los datos, y efectuar las correcciones necesarias, con la intención de que se pueda contar con la información disponible con datos confiables.

8. VERIFICACIÓN DE SONDAJES DUDOSOS EN LA CARTOGRAFÍA

Con el fin de garantizar la consistencia cartográfica del producto final, se realizó la verificación de sondeos dudosos sobre la hoja de ploteo generada a escala 1:2000, contrastando los sondeos seleccionados, los contornos y la superficie batimétrica final procesada en CARIS HIPS & SIPS. Esta revisión permitió identificar posibles valores aislados o inconsistentes que pudieran representar anomalías locales, errores residuales de procesamiento, ruido acústico, falsas detecciones del fondo o efectos derivados de la generalización cartográfica.

La verificación se efectuó mediante la revisión visual de la superficie final, los contornos batimétricos y los sondeos representativos seleccionados para la carta. Se prestó especial atención a los sectores de menor profundidad asociados a la estructura de la escollera, así como a zonas donde se observaron cambios abruptos de profundidad o posibles

**FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

discontinuidades entre sondajes e isóbatas. Los sondajes que presentaban comportamiento atípico fueron contrastados con la superficie CUBE/BASE, las líneas de levantamiento y los datos depurados durante el procesamiento, con el fin de determinar si correspondían a rasgos reales del fondo o a errores residuales.

Como resultado de la revisión, no se identificaron sondajes dudosos que requirieran eliminación adicional o modificación cartográfica fuera de los procesos de depuración previamente aplicados. Los sondajes seleccionados mantienen coherencia con la superficie batimétrica final, las isóbatas generadas y la morfología general del área levantada. En consecuencia, la cartografía resultante se considera consistente para representar las condiciones batimétricas del sector de la escollera, manteniendo especial precaución en la interpretación de las zonas de menor profundidad asociadas a la estructura rocosa.

9. FIRMAS

TN NATALIA MILENA TORRES PIMIENTA
Procesador de Datos Batimétricos

TN FRANCISCO JAVIER MURILLO QUINTERO
Jefe de Campo

CC STEVEN POSADA CIRO
Jefe Levantamientos Hidrográficos